Ex1

a/ $f_e = \frac{1}{T_e}$ où $f_e = 44.1kHz$
donc $T_e = 2,3 \times 10^{-5}$ donc il y a 195 804 000 échantillons donc 783,2 Mo

b/ $2f_{max} = 40kHz$
$2f_{max} < f_e$ OUI
Avec le bruit parasite
$2f_p = 84.1kHz$ $2f_p > f_e$ NON

d/ Passe-bas, filtre anti-repliement
$f_c = \frac{f_e}{2}$

e/ $\frac{f_e}{2}$, 20kHz, car 20kHz $< \frac{f_e}{2}$

Ex2

1/ $T_e = \frac{1}{f_e}$
$T_e = 50\mu s$
$\Delta f = \frac{f_e}{N}$
$\Delta f = 20Hz$
$f_e > 2f_{max}$
$\Rightarrow f_{max} < \frac{f_e}{2}$
$f_{max} < 10kHz$

$$\Delta f \searrow \Rightarrow \begin{cases} N \nearrow \\ f_e \searrow \end{cases}$$
$f_{max} \nearrow \Rightarrow f_e \nearrow$

2/ $NT_e = t_{obs}$
$\frac{f_e}{N} < 20Hz$
donc $\boxed{t_{obs} > \frac{1}{20}s}$

3/ $f_{max} = 9f_1$
$f_{max} = 900Hz$
$\boxed{f_e > 2f_{max}}$ Je propose $f_e = 2000Hz$ il faut $\Delta f < 2000Hz$
donc $\frac{f_e}{N} < 200Hz$
donc $\frac{f_e}{200} < N$
donc $\boxed{N > 10}$
Je propose N = 1000

Ex3

$T_{acq} = 89s$

$\boxed{f_e = \frac{N}{T_{acq}}}$
spectre 1 : $f_e = 3.3Hz$, $\frac{f_e}{2} = 1.65Hz$
spectre 2 : $f_e = 11.5Hz$, $\frac{f_e}{2} = 5.525Hz$
spectre 3 : $f_e = 33.3Hz$, $\frac{f_e}{2} = 16.6Hz$
T = 0.5
$f_1 = 2Hz > \frac{f_e}{2}$
$f_2 = 4Hz$
$f_3 = 6Hz > \frac{f_e}{2}$
$f_4 = 8Hz$

Ex4

a/ $V_A = 0 = V_M$
donc quelque soit la valeur des bits $I_0 = I_0'$
donc $I_1 = I_1'$ donc $I_k = I_k' \Rightarrow V_k$ constante
b/ $V_0 = 2RI_0$
$V_1 - V_0 = RI_1 = 2RI_0 = V_0$
$V_n = 2V_0$
c/ Par récurrence :

$$V_{k+1} = 2V_k$$

d/

$$\begin{aligned} I &= \sum_{k=0}^{n-1} a_k I_k \\ &= \sum a_k V_k R \\ &= \sum a_k v_0 2^k R \\ &\Rightarrow Rv_0 \sum a_k 2^k = I_0 \end{aligned}$$

e/ Le temps de commutation des interrupteurs peut aller jusqu'à une dizaine de ns
f/ filtre passe bas caractérisé par tau fréquence de coupure equiv temps de réponse
$T >> \tau >> T_e$

Ex5

1/

$$f_m = \frac{n}{NT_e} \pm \frac{1}{NT_e}$$
$$\Delta f = \frac{1}{NT_e}$$
$$\Delta f \leq \frac{1}{100} f_m$$
$$N \geq 250$$

Donc $T_e = 1ms$, $T_{acqm} = 250ms$
2/

$$\begin{aligned} n_1 &= 184 \pm 1 \\ n_2 &= 368 \pm 1 \\ &= 2n_1 \\ n_3 &= 553 \pm 1 \end{aligned}$$

pas compatible
3/ Dans le spectre sont présentes $f_1, f_1 - f_2, f_1 + f_2$ $f_1 + f_2$ manque $> \frac{f_e}{2}$
$f_1 = F'$
$f_2 = F' - F = 164Hz$
$f_1 + f_2 > 500Hz$